CS423 – CSC15003 – Software Testing (AI-augmented • 2026)

HW02 – Domain Testing Report

Họ và tên: Trần Đình Luân
MSSV: 23120059
Nhóm: 03\

1. Feature selections

Pool	Feature	FR ID
A	Quản lý hồ sơ cá nhân	FR-04
B	Thanh toán	FR-08
C	Quản lý Danh mụ	FR-14
D	Mobile (Thanh toán)	FR-20

2. Feature A - FR-04: Quản lý hồ sơ cá nhân

2.1 Domain Testing

2.1.1 Step 1 - Xác định input/output

Variable	Data type	Required / Optional	Valid domain	Invalid domain	Oracle
`token`	`string (JWT)`	Required	JWT hợp lệ của user	thiếu; sai định dạng; hết hạn	FR-04; FR-02
`name`	`string`	Required	`độ dài sau trim ≥ 1`	`độ dài sau trim = 0` (trống/khoảng trắng)	FR-04; FR-01

`phone`	`string`	Required	`10 ≤ độ dài ≤ 11`, bắt đầu `0`, ký tự `∈ [0-9]`	`1–9 chữ số`; `≥ 12 chữ số`; bắt đầu `≠ 0`; chứa ký tự `∉ [0-9]`; trống	FR-04
`shipping_address`	`string`	Optional	chuỗi bất kỳ	`N/A`	FR-04
`email`	`string`	Optional	không gửi hoặc `email = email hiện tại`	`email ≠ email hiện tại`	FR-04
`role`	`string`	Optional	không gửi hoặc `role = role hiện tại`	`role ≠ role hiện tại`	FR-04
`user_id`	`int`	Optional	không gửi hoặc `user_id = user hiện tại`	`user_id ≠ user hiện tại`	FR-04

2.1.2 Step 2 - Phân thành các domain tương đương

Variable	**Domain ID**	**Domain description**	**Valid / Invalid**
`token`	FR04-P1	JWT hợp lệ của user	Valid
`token`	FR04-N1	thiếu token	Invalid
`token`	FR04-N2	token sai định dạng/hết hạn	Invalid
`name`	FR04-P2	`độ dài sau trim ≥ 1`	Valid
`name`	FR04-N3	`độ dài sau trim = 0`	Invalid
`phone`	FR04-P3	`10 ≤ độ dài ≤ 11`, bắt đầu `0`, ký tự `∈ [0-9]`	Valid

`phone`	FR04-N4	`1–9 chữ số`	Invalid
`phone`	FR04-N5	`≥ 12 chữ số`	Invalid
`phone`	FR04-N6	`10–11 chữ số`, bắt đầu `≠ 0`	Invalid
`phone`	FR04-N7	`10–11 chữ số`, chứa ký tự `∉ [0-9]`	Invalid
`phone`	FR04-N8	`0 chữ số` (trống)	Invalid
`shipping_address`	FR04-P4	chuỗi bất kỳ	Valid
`email`	FR04-P5	không gửi hoặc email hiện tại	Valid
`email`	FR04-N9	`email ≠ email hiện tại`	Invalid
`role`	FR04-P6	không gửi hoặc role hiện tại	Valid
`role`	FR04-N10	`role ≠ role hiện tại`	Invalid

2.1.3 Step 3 - Test Cases

Test case ID	Objective	Inputs	Expected output	Actual output	Pass / Fail
FR04-D01	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 — cập nhật hợp lệ	- Đã đăng nhập - name: "Nguyễn Văn A" - phone: "0912345678" - shipping_address: "123 Lê Lợi, Q1"	Toast "Cập nhật thành công!"; hồ sơ hiển thị name/phone/address mới	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"	Fail
FR04-D02	N1 — thiếu token	- Chưa đăng nhập - Mở trang Hồ sơ	Hiển thị "Vui lòng đăng nhập"; không mở form hồ sơ	Hiển thị "Vui lòng đăng nhập"; không mở form hồ sơ	Pass

FR04-D03	N2 — token sai/hết hạn	- Chỉnh sửa token trong local storage thành "hehehe" - Mở trang Hồ sơ	Chuyển trang đăng nhập hoặc hiển thị "Vui lòng đăng nhập"	Cập nhật thành công	Fail
FR04-D04	N4 — phone 1–9 chữ số	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - phone: "091234567" - Bấm Cập nhật	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"; phone giữ nguyên	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"; phone giữ nguyên	Pass
FR04-D05	N5 — phone ⩾ 12 chữ số	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - phone: "091234567890" - Bấm Cập nhật	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"; phone giữ nguyên	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"; phone giữ nguyên	Pass
FR04-D06	N6 — phone không bắt đầu 0	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - phone: "1912345678" - Bấm Cập nhật	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"; phone giữ nguyên	Cập nhật thành công	Fail
FR04-D07	N7 — phone chứa ký tự khác số	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - phone: "09123abc78" - Bấm Cập nhật	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"; phone giữ nguyên	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"; phone giữ nguyên	Pass
FR04-D08	N8 — phone trống	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - phone: "" - Bấm Cập nhật	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"; phone giữ nguyên	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"; phone giữ nguyên	Pass
FR04-D09	N9 — email khác email hiện tại	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - Thử sửa ô Email	Ô Email không thể nhấn vào và chỉnh sửa	Ô Email không thể nhấn vào và chỉnh sửa	Pass

FR04-D10	N10 — role khác role hiện tại	- Đã đăng nhập user; mở Hồ sơ	Không có ô/nút sửa role; role không đổi	Không có ô/nút sửa role; role không đổi	Pass
FR04-D11	P2 — cập nhật name	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - name: "Tên Mới" - Giữ nguyên phone/address - Bấm Cập nhật	Toast "Cập nhật thành công!"; name đổi, phone/address giữ nguyên	Toast "Cập nhật thành công!"; name đổi, phone/address giữ nguyên	Pass
FR04-D12	N3 — name trống/khoảng trắng	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - name: " " - phone hợp lệ - Bấm Cập nhật	Toast "Họ Tên không được để trống"; name giữ nguyên	Cập nhật thành công	Fail

2.2 Boundary Value Analysis

2.2.1 Step 1 - Xác định các input có boundary value

Variable	Boundary / threshold
`phone`	`10 ≤ độ dài ≤ 11` chữ số
`name`	`độ dài sau trim ≥ 1`

2.2.2 Step 2 - Boundary Table

Variable	Boundary ID	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1	Expected output
`phone`	FR04-BD01	9	10	11	10	11	12	9/12: Toast lỗi; 10/11: Toast thành công
`name`	FR04-BD02	0	1	2	N/A	N/A	N/A	0: báo lỗi; 1/2: thành công

2.2.3 Step 3 - Test Cases

Test case ID	Objective	Inputs	Expected output	Actual result	Pass / Fail
FR04-B01	BD01 — phone 9 chữ số	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - phone: "091234567" - Bấm Cập nhật	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"; phone giữ nguyên	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"	Pass
FR04-B02	BD01 — phone 10 chữ số	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - phone: "0912345678" - Bấm Cập nhật	Toast "Cập nhật thành công!"; phone mới hiển thị	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"	Fail
FR04-B03	BD01 — phone 11 chữ số	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - phone: "09123456789" - Bấm Cập nhật	Toast "Cập nhật thành công!"; phone mới hiển thị	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"	Fail
FR04-B04	BD01 — phone 12 chữ số	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - phone: "091234567890" - Bấm Cập nhật	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"; phone giữ nguyên	Toast "Số điện thoại không hợp lệ"	Pass
FR04-B05	BD02 — name 0 ký tự	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - name: "" - phone hợp lệ - Bấm Cập nhật	Form bắt buộc điền tên; name giữ nguyên	Form hiện "Please fill out this field"; name giữ nguyên	Pass
FR04-B06	BD02 — name 1 ký tự	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - name: "A" - phone hợp lệ - Bấm Cập nhật	Toast "Cập nhật thành công!"	Toast "Cập nhật thành công!"	Pass

FR04-B07	BD02 — name 2 ký tự	- Đã đăng nhập; mở Hồ sơ - name: "AB" - phone hợp lệ - Bấm Cập nhật	Toast "Cập nhật thành công!"	Toast "Cập nhật thành công!"	Pass

3. Feature B - FR-08: Thanh toán

3.1 Domain Testing

3.1.1 Step 1 - Xác định input/output

Variable	Data type	Required / Optional	Valid domain	Invalid domain	Oracle
`token`	`string (JWT)`	Required	JWT hợp lệ của user	thiếu; sai định dạng; hết hạn	FR-08
`cart`	`array`	Required	`sô´sản phẩm ≥ 1`	`sô´sản phẩm = 0`	FR-08
`total_amount` (client)	`number`	Optional	không gửi/trống hoặc số bất kỳ (backend bỏ qua)	`N/A`	FR-08
`items`	`array`	Required	đủ sản phẩm trong giỏ	thiếu sản phẩm	FR-08
`order_total` (output)	`number`	Required	`= tổng server tính từ giỏ`	`= total_amount client`	FR-08
`cart_after_checkout` (output)	`array`	Required	`sô´sản phẩm = 0`	`sô´sản phẩm ≥ 1`	FR-08

3.1.2 Step 2 - Phân thành các domain tương đương

Variable	Domain ID	Domain description	Valid / Invalid
`token`	FR08-P1	JWT hợp lệ của user	Valid
`token`	FR08-N1	thiếu token	Invalid
`token`	FR08-N2	token sai định dạng/hết hạn	Invalid
`cart`	FR08-P2	`sô´sản phẩm ≥ 1`	Valid
`cart`	FR08-N3	`sô´sản phẩm = 0`	Invalid
`total_amount` (client)	FR08-P3	không gửi/trống hoặc số bất kỳ	Valid
`items`	FR08-P4	đủ sản phẩm trong giỏ	Valid
`items`	FR08-N4	thiếu sản phẩm	Invalid
`order_total` (output)	FR08-P5	`= tổng server tính từ giỏ`	Valid
`order_total` (output)	FR08-N5	`= total_amount client != tổng server tính từ giỏ`	Invalid
`cart_after_checkout` (output)	FR08-P6	`sô´sản phẩm = 0`	Valid
`cart_after_checkout` (output)	FR08-N6	`sô´sản phẩm ≥ 1`	Invalid

3.1.3 Step 3 - Test Cases

Test case ID	Objective	Inputs	Expected output	Actual output	Pass / Fail

FR08-D01	P1, P2, P3, P4, P5, P6 — thanh toán hợp lệ	- Đã đăng nhập - cart: 2 sản phẩm, tổng 10000000 - total_amount: 10000000 - Bấm Xác Nhận Thanh Toán	Trang "Thanh toán thành công!"; đơn tổng 10000000; giỏ trống	Trang "Thanh toán thành công!"; đơn tổng 10000000; giỏ trống	Pass
FR08-D02	N1 — thiếu token	- Chưa đăng nhập - Mở trang Thanh toán	Chuyển trang đăng nhập hoặc "Vui lòng đăng nhập"; không tạo đơn	Toast "Bạn cần đăng nhập để tạo đơn" và chuyển hướng về trang đăng nhập	Pass
FR08-D03	N2 — token sai/hết hạn	- Mở trang Thanh toán - Chỉnh sửa token trong local storage thành "huhuhu"	Chuyển trang đăng nhập hoặc "Vui lòng đăng nhập"; không tạo đơn	Tạo đơn và thanh toán bình thường	Fail
FR08-D04	N5 — order_total = 1	- Đã đăng nhập; cart 10000000 - Sửa ô tổng tiền thành 1 - Bấm Xác Nhận Thanh Toán	Ô tổng tiền readonly	Người dùng chỉnh sửa được, và đơn hàng bị tính giá 1đ	Fail
FR08-D05	N5 — order_total = 0	- Đã đăng nhập; cart 10000000 - Sửa ô tổng tiền thành 0 - Bấm Xác Nhận Thanh Toán	Ô tổng tiền readonly	Người dùng chỉnh sửa được, và đơn hàng bị tính giá 0đ	Fail

FR08-D06	N5 — order_total âm	- Đã đăng nhập; cart 10000000 - Sửa ô tổng tiền thành -100000 - Bấm Xác Nhận Thanh Toán	Ô tổng tiền readonly	Người dùng chỉnh sửa được, và đơn hàng bị tính giá -100000đ	Fail
FR08-D07	N5 — order_total > thực tế	- Đã đăng nhập; cart 10000000 - Sửa ô tổng tiền thành 20000000 - Bấm Xác Nhận Thanh Toán	Ô tổng tiền readonly	Người dùng chỉnh sửa được, và đơn hàng bị tính giá 20000000đ	Fail
FR08-D08	N5 — order_total không phải số	- Đã đăng nhập; cart 10000000 - Sửa ô tổng tiền thành "abc" - Bấm Xác Nhận Thanh Toán	Ô tổng tiền không nhận chữ	Ô tổng tiền không nhận chữ	Pass
FR08-D09	P3 — total_amount trống	- Đã đăng nhập; cart 10000000 - Xóa trắng ô tổng tiền - Bấm Xác Nhận Thanh Toán	Không thanh toán được hoặc đơn vẫn 10000000 do server tính	Ô tổng tiền hiện 0 và thanh toán vẫn bị tính 0đ	Fail
FR08-D10	N3 — giỏ rỗng	- Đã đăng nhập - cart: 0 sản phẩm - Mở trang Thanh toán	Hiển thị giỏ trống; không có nút thanh toán/không tạo đơn	Hiển thị giỏ trống; không có nút thanh toán/không tạo đơn	Pass
FR08-D11	P4, N4 — hiển thị đủ items	- Đã đăng nhập - cart: 2 sản phẩm - Mở trang Thanh toán	Hiển thị đủ 2 tên, số lượng, thành tiền	Hiển thị đủ 2 tên, số lượng, thành tiền	Pass

FR08-D12	P3 — total readonly	- Đã đăng nhập; cart có sản phẩm - Mở trang Thanh toán	Ô tổng tiền readonly/disabled; không sửa được	Ô tổng tiền sửa được	Fail
FR08-D13	P6, N6 — giỏ rỗng sau thanh toán	- Thanh toán thành công - Mở Giỏ hàng/Lịch sử đơn	Giỏ trống, badge = 0; đơn mới có tổng đúng	Giỏ trống, badge = 0; đơn mới có tổng đúng	Pass
FR08-D14	N5 — backend không tính lại tổng tiền	- Cart gồm 2 sản phẩm (AirPods Pro 2 + Keychron Q1) có tổng 10000000 - Thanh toán thành công - Edit request, tăng số lượng Bàn phím Keychron lên 2	Đơn được tạo có giá trị 14000000	Đơn được tạo có giá trị 10000000	Fail

3.2 Boundary Value Analysis

3.2.1 Step 1 - Xác định các input có boundary value

Variable	Boundary / threshold
`cart`	`sô´sản phẩm ≥ 1`

3.2.2 Step 2 - Boundary Table

Variable	Boundary ID	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1	Expected output
`cart`	FR08-BD01	0	1	2	N/A	N/A	N/A	0: không thanh toán; 1/2: thành công

3.2.3 Step 3 - Test Cases

Test case ID	Objective	Inputs	Expected output	Actual result	Pass / Fail
FR08-B01	BD01 — cart 0 sản phẩm	- Đã đăng nhập - cart: 0 sản phẩm - Mở trang Thanh toán	Hiển thị giỏ trống; không có nút thanh toán/không tạo đơn	Hiển thị giỏ trống; không có nút thanh toán/không tạo đơn	Pass
FR08-B02	BD01 — cart 1 sản phẩm	- Đã đăng nhập - cart: 1 sản phẩm "Bàn phím cơ Keychron Q1", tổng 4000000 - Bấm Xác Nhận Thanh Toán	Thanh toán thành công; đơn tổng 4000000; giỏ trống	Thanh toán thành công; đơn tổng 4000000; giỏ trống	Pass
FR08-B03	BD01 — cart 2 sản phẩm	- Đã đăng nhập - cart: 2 sản phẩm (AirPods Pro 2 + Keychron Q1), tổng 10000000 - Bấm Xác Nhận Thanh Toán	Thanh toán thành công; đơn tổng 10000000; giỏ trống	Thanh toán thành công; đơn tổng 10000000; giỏ trống	Pass

4. Feature C - FR-14: Category Management

4.1 Domain Testing

4.1.1 Step 1 - Xác định input/output

Variable	Data type	Required / Optional	Valid domain	Invalid domain	Oracle
`token`	`string (JWT)`	Required	JWT hợp lệ của admin	thiếu; sai định dạng; hết hạn	FR-14; FR-12
`role`	`string`	Required	`role = "admin"`	`role ≠ "admin"`	FR-14; FR-12

`name`	`string`	Required	`độ dài sau trim ≥ 1`	`độ dài sau trim = 0` (trống/khoảng trắng)	FR-14
`id`	`int`	Required	`id` của danh mục đang hiển thị	`id` không còn tồn tại (xóa lần 2)	FR-14
`category_list` (output)	`array`	Required	chứa danh mục mới; không còn danh mục đã xóa	không đổi sau thao tác	FR-14

4.1.2 Step 2 - Phân thành các domain tương đương

Variable	Domain ID	Domain description	Valid / Invalid
`token`	FR14-P1	JWT hợp lệ của admin	Valid
`token`	FR14-N1	thiếu token	Invalid
`token`	FR14-N2	token sai định dạng/hết hạn	Invalid
`role`	FR14-P2	`role = "admin"`	Valid
`role`	FR14-N3	`role ≠ "admin"`	Invalid
`name`	FR14-P3	`độ dài sau trim ≥ 1`	Valid
`name`	FR14-N4	`độ dài sau trim = 0`	Invalid
`id`	FR14-P4	`id` của danh mục đang hiển thị	Valid
`id`	FR14-N5	`id` không tồn tại	Invalid
`category_list` (output)	FR14-P5	chứa danh mục mới; không còn danh mục xóa	Valid
`category_list` (output)	FR14-N6	không đổi sau thao tác	Invalid

4.1.3 Step 3 - Test Cases

Test case ID	Objective	Inputs	Expected output	Actual output	Pass / Fail
FR14-D01	P1, P2, P3, P5, N6 — admin thêm hợp lệ	- Đăng nhập admin - Mở Quản lý Danh mục - name: "Điện tử" - Bấm Thêm mới	Danh mục "Điện tử" xuất hiện trong bảng; không lỗi	Danh mục "Điện tử" xuất hiện trong bảng; không lỗi	Pass
FR14-D02	N4 — name trống	- Đăng nhập admin; mở Quản lý Danh mục - name: "" - Bấm Thêm mới	Form báo "Tên danh mục là bắt buộc"; không thêm	Danh mục mới không có tên được thêm vào	Fail
FR14-D03	N4 — name chỉ khoảng trắng	- Đăng nhập admin; mở Quản lý Danh mục - name: " " - Bấm Thêm mới	Toast "Tên danh mục là bắt buộc"; không thêm	Danh mục mới có tên " " được thêm vào	Fail
FR14-D04	N2 — token sai/hết hạn	- Mở Quản lý Danh mục - Thay đổi token trong local storage thành "hahaha"	Chuyển trang đăng nhập	Vẫn còn ở trang Quản lý danh mục và có thể thêm danh mục bình thường	Fail
FR14-D05	N1 — thiếu token	- Chưa đăng nhập - Mở Admin	Trang Admin Login; không thấy Quản lý Danh mục	Chỉ thấy trang Admin Login; không thấy Quản lý Danh mục	Pass

FR14-D06	N3 — role user	- Đăng nhập user - Mở Admin	Không vào được Quản lý Danh mục; báo không có quyền	Toast "Bạn không phải là admin", không vào được web	Pass
FR14-D07	P4 — xóa danh mục tồn tại	- Admin; danh mục "Điện tử" - Bấm Xóa	Dòng "Điện tử" biến mất; danh sách cập nhật	Dòng "Điện tử" biến mất; danh sách cập nhật	Pass
FR14-D08	N1 — thiếu token khi xóa	- Chưa đăng nhập - Mở Quản lý Danh mục	Chuyển hướng về trang đăng nhập	Chuyển hướng về trang đăng nhập	Pass
FR14-D09	P5 — admin xem danh sách	- Đăng nhập admin - Mở Quản lý Danh mục	Bảng hiển thị ID, Tên Danh Mục, Hành động	Bảng hiển thị ID, Tên Danh Mục, Hành động	Pass

4.2 Boundary Value Analysis

4.2.1 Step 1 - Xác định các input có boundary value

Variable	Boundary / threshold
`name`	`độ dài sau trim ≥ 1`

4.2.2 Step 2 - Boundary Table

Variable	Boundary ID	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1	Expected output
`name`	FR14-BD01	0	1	2	N/A	N/A	N/A	0: báo lỗi; 1/2: thêm thành công

4.2.3 Step 3 - Test Cases

Test case ID	Objective	Inputs	Expected output	Actual result	Pass / Fail

FR14-B01	BD01 — name 0 ký tự	- Đăng nhập admin; mở Quản lý Danh mục - name: "" - Bấm Thêm mới	Form báo "Tên danh mục là bắt buộc"; không thêm	Vẫn thêm danh mục được bình thường	Fail
FR14-B02	BD01 — name 1 ký tự	- Đăng nhập admin; mở Quản lý Danh mục - name: "A" - Bấm Thêm mới	Danh mục "A" xuất hiện trong bảng	Danh mục "A" xuất hiện trong bảng	Pass
FR14-B03	BD01 — name 2 ký tự	- Đăng nhập admin; mở Quản lý Danh mục - name: "AB" - Bấm Thêm mới	Danh mục "AB" xuất hiện trong bảng	Danh mục "AB" xuất hiện trong bảng	Pass

5. Feature D - FR-20: Mobile Application

5.1 Domain Testing

5.1.1 Step 1 - Xác định input/output

Variable	Data type	Required / Optional	Valid domain	Invalid domain	Oracle
`token`	`string (JWT)`	Required	JWT hợp lệ của user	thiếu; sai định dạng/hết hạn	FR-20; FR-08
`cart`	`array`	Required	`số sản phẩm ≥ 1`	`số sản phẩm = 0`	FR-20; FR-08
`items`	`array`	Required	`đủ sản phẩm trong giỏ`	`thiếu sản phẩm`	FR-20; FR-08

`total_amount` (client)	`number`	Optional	không gửi/trống hoặc số bất kỳ (backend bỏ qua)	`N/A`	FR-20; FR-08
`order_total` (output)	`number`	Required	`= tổng server tính từ giỏ`	`= total_amount client`	FR-20; FR-08
`cart_after_checkout` (output)	`array`	Required	`số sản phẩm = 0`	`số sản phẩm ≥ 1`	FR-20; FR-08

5.1.2 Step 2 - Phân thành các domain tương đương

Variable	Domain ID	Domain description	Valid / Invalid
`token`	FR20-P1	JWT hợp lệ của user	Valid
`token`	FR20-N1	thiếu token/chưa đăng nhập	Invalid
`token`	FR20-N2	token sai định dạng/hết hạn	Invalid
`cart`	FR20-P2	`số sản phẩm ≥ 1`	Valid
`cart`	FR20-N3	`số sản phẩm = 0`	Invalid
`items`	FR20-P3	`đủ sản phẩm trong giỏ`	Valid
`items`	FR20-N4	`thiếu sản phẩm`	Invalid
`total_amount` (client)	FR20-P4	không gửi/trống hoặc số bất kỳ	Valid
`order_total` (output)	FR20-P5	`= tổng server tính từ giỏ`	Valid
`order_total` (output)	FR20-N5	`= total_amount client (khi lệch)`	Invalid
`cart_after_checkout` (output)	FR20-P6	`số sản phẩm = 0`	Valid

`cart_after_checkout` (output)	FR20-N6	`sô´sản phẩm ≥ 1`	Invalid

5.1.3 Step 3 - Test Cases

Test case ID	Objective	Inputs	Expected output	Actual output	Pass / Fail
FR20-D01	P1, P2, P3, P4, P5, P6 — thanh toán 1 sản phẩm hợp lệ	- Đã đăng nhập - Giỏ: 1 sản phẩm "Bàn phím cơ Keychron Q1", tổng 4000000 - Mở Giỏ -> Tiến hành thanh toán - Bấm Xác Nhận Thanh Toán	Màn hình "Thanh toán thành công!"; đơn mới tổng 4000000; giỏ trống	Màn hình "Thanh toán thành công!"; đơn mới tổng 4000000; giỏ trống	Pass
FR20-D02	P1, P2, P3, P4, P5, P6 — thanh toán 2 sản phẩm	- Đã đăng nhập - Giỏ: 2 sản phẩm (AirPods Pro 2 6000000 + Keychron Q1 4000000), tổng 10000000 - Mở Giỏ -> Tiến hành thanh toán	Màn hình "Thanh toán thành công!"; đơn mới tổng 10000000; giỏ trống	Màn hình "Thanh toán thành công!"; đơn mới tổng 10000000;	Pass

FR20-D03	N1 — chưa đăng nhập	- Chưa đăng nhập - Giỏ có 1 sản phẩm - Mở Giỏ -> Tiến hành thanh toán	Alert "Bạn cần đăng nhập để thanh toán!"; chuyển màn hình Đăng nhập;	Alert "Bạn cần đăng nhập để thanh toán!"; chuyển màn hình Đăng nhập;	Pass
FR20-D04	N3 — giỏ rỗng	- Đã đăng nhập - Giỏ: 0 sản phẩm - Mở Giỏ	Hiển thị "Giỏ hàng của bạn đang trống"; không có nút "Tiến hành thanh toán"	Hiển thị "Giỏ hàng của bạn đang trống"; không có nút "Tiến hành thanh toán"	Pass
FR20-D05	P4 — tổng tiền readonly	- Đã đăng nhập - Giỏ: 1 sản phẩm, tổng 4000000 - Mở Checkout - Thử chạm/sửa ô "Tổng tiền thanh toán"	Ô tổng tiền disabled/không sửa được; vẫn hiển thị 4000000	Ô tổng tiền disabled/không sửa được; vẫn hiển thị 4000000	Pass
FR20-D06	P6 — giỏ trống sau thanh toán	- Thanh toán thành công ở D01/D02 - Mở Giỏ; mở Hồ sơ -> Lịch sử đơn hàng	Giỏ trống, badge Giỏ (0); đơn mới trong Lịch sử có tổng đúng	Giỏ trống, badge Giỏ (0); đơn mới trong Lịch sử có tổng đúng	Pass

5.2 Boundary Value Analysis

5.2.1 Step 1 - Xác định các input có boundary value

Variable	Boundary / threshold
`cart`	`sô´sản phẩm ≥ 1`
`quantity`	`sô´nguyên ≥ 1`

5.2.2 Step 2 - Boundary Table

Variable	Boundary ID	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1	Expected output
`cart`	FR20-BD01	0	1	2	N/A	N/A	N/A	0: không thanh toán; 1/2: thanh toán thành công
`quantity`	FR20-BD02	0	1	2	N/A	N/A	N/A	0: không nhận/giữ 1; 1/2: thành tiền đúng

5.2.3 Step 3 - Test Cases

Test case ID	Objective	Inputs	Expected output	Actual result	Pass / Fail
FR20-B01	BD01 — cart 0 sản phẩm	- Đã đăng nhập - cart: 0 sản phẩm - Mở Giỏ	Hiển thị "Giỏ hàng của bạn đang trống"; không có nút thanh toán	Hiển thị "Giỏ hàng của bạn đang trống"; không có nút thanh toán	Pass
FR20-B02	BD01 — cart 1 sản phẩm	- Đã đăng nhập - cart: 1 sản phẩm "Bàn phím cơ Keychron Q1", tổng 4000000 - Bấm Tiến hành thanh toán -> Xác nhận	"Thanh toán thành công!"; đơn mới tổng 4000000; giỏ trống	"Thanh toán thành công!"; đơn mới tổng 4000000; giỏ trống	Pass

FR20-B03	BD01 — cart 2 sản phẩm	- Đã đăng nhập - cart: 2 sản phẩm (AirPods Pro 2 6000000 + Keychron Q1 4000000), tổng 10000000 - Bấm Tiến hành thanh toán -> Xác nhận	"Thanh toán thành công!"; đơn mới tổng 10000000; giỏ trống	"Thanh toán thành công!"; đơn mới tổng 10000000; giỏ trống	Pass
FR20-B04	BD02 — quantity 0	- Đã đăng nhập; giỏ có "Bàn phím cơ Keychron Q1" - quantity: "0" - Mở Giỏ	Không nhận 0; số lượng giữ 1; tổng 4000000	Không nhận 0; số lượng giữ 1; tổng 4000000	Pass
FR20-B05	BD02 — quantity 1	- Đã đăng nhập; giỏ có "Bàn phím cơ Keychron Q1" - quantity: "1" - Mở Giỏ	Thành tiền 4000000; tổng 4000000	Số lượng tự nhảy lên thành 2; thành tiền 8000000; tổng 8000000	Fail
FR20-B06	BD02 — quantity 2	- Đã đăng nhập; giỏ có "Bàn phím cơ Keychron Q1" - quantity: "2" - Mở Giỏ	Thành tiền 8000000; tổng 8000000	Số lượng tự nhảy lên thành 3; thành tiền 12000000, tổng 12000000	Fail

6. AI Gap Analysis

Gap ID	Problem	Cause
G01	Invalid domain FR04-N4 và FR04-N5 khoan sai khoảng invalid, độ dài của `phone` phải là <= 9 và >= 12 thay vì chỉ đúng 9 và 12 kí tự. Đã sửa thủ công.	Giới hạn của AI tool

G02	Các case từ FR08-D04 đến D09 bị sai expected output, đáng ra expected chỉ dừng lại ở việc không chỉnh sửa trực tiếp được `total`, thay vì giả sử. Đã sửa thủ công	Giới hạn của AI tool
G03	Thiếu mất FR08-D14 nên không kiểm tra được requirement backend phải tính lại tổng đơn hàng. Đã thêm thủ công.	Giới hạn của AI tool

7. Bug Report

Bug ID	Title	FR	GitHub Issue
BUG-01	Regex số điện thoại sai - từ chối số hợp lệ và chấp nhận số không bắt đầu bằng 0	FR-04	[BUG-01 - FR-04]
BUG-02	Chấp nhận Họ Tên chỉ gồm khoảng trắng	FR-04	[BUG-02 - FR-04]
BUG-03	Ô tổng tiền thanh toán cho phép chỉnh sửa trực tiếp	FR-08	[BUG-03 - FR-08]
BUG-04	Backend tin `total_amount` từ client, không tính lại từ giỏ/`items`	FR-08	[BUG-04 - FR-08]
BUG-05	Chấp nhận tên danh mục rỗng hoặc chỉ gồm khoảng trắng	FR-14	[BUG-05 - FR-14]
BUG-06	Ô số lượng trong giỏ mobile tự cộng thêm 1	FR-20	[BUG-06 - FR-20]

7.1 BUG-01 - FR-04: Regex số điện thoại sai - từ chối số hợp lệ và chấp nhận số không bắt đầu bằng 0

Item	Value
FR reference	FR-04
Spec reference	README.md — FR-04: "Số điện thoại hợp lệ: bắt đầu bằng số `0`, từ 10–11 chữ số."
Environment	Frontend Web (React + Vite), Chrome; Backend Node/Express `http://localhost:3000`

Preconditions	Đã đăng nhập `test@eshop.com`; mở trang Hồ sơ
GitHub Issue	[BUG-01 - FR-04]

Steps to reproduce

Step	Action	Input
1	Mở trang Hồ sơ	—
2	Nhập số điện thoại 10 chữ số bắt đầu bằng 0, bấm Cập nhật	`0912345678`
3	Nhập số điện thoại 11 chữ số bắt đầu bằng 0, bấm Cập nhật	`09123456789`
4	Nhập số điện thoại bắt đầu bằng 1, bấm Cập nhật	`1912345678`

Expected result

Bước 2, 3: cập nhật thành công.
Bước 4: báo "Số điện thoại không hợp lệ", không cập nhật.

Actual result

Bước 2, 3: báo "Số điện thoại không hợp lệ".\ Bước 4: "Cập nhật thành công!" và số điện thoại sai được lưu.

7.2 BUG-02 - FR-04: Chấp nhận Họ Tên chỉ gồm khoảng trắng

Item	Value
FR reference	FR-04
Spec reference	README.md — FR-04: Họ Tên là trường bắt buộc khi cập nhật hồ sơ; FR-01: Họ Tên bắt buộc
Environment	Frontend Web (React + Vite), Chrome; Backend Node/Express `http://localhost:3000`
Preconditions	Đã đăng nhập `test@eshop.com`; mở trang Hồ sơ
GitHub Issue	[BUG-02 - FR-04]

Steps to reproduce

Step	Action	Input
1	Mở trang Hồ sơ	—
2	Nhập Họ Tên chỉ gồm một khoảng trắng	`" "`
3	Nhập số điện thoại thỏa regex hiện tại của UI (xem BUG-01), bấm Cập nhật	`1912345678`

Expected result

Báo "Họ Tên không được để trống"; hồ sơ giữ nguyên tên cũ.

Actual result

"Cập nhật thành công!"; hồ sơ lưu tên chỉ gồm khoảng trắng.

7.3 BUG-03 - FR-08: Ô tổng tiền thanh toán cho phép chỉnh sửa trực tiếp

Item	Value
FR reference	FR-08
Spec reference	README.md — FR-08: "Tổng tiền thanh toán được tính tự động từ giỏ hàng và không cho phép người dùng chỉnh sửa trực tiếp."
Environment	Frontend Web (React + Vite), Chrome; Backend Node/Express `http://localhost:3000`
Preconditions	Đã đăng nhập; giỏ có 2 sản phẩm (AirPods Pro 2 + Keychron Q1), tổng 10.000.000 ₫
GitHub Issue	[BUG-03 - FR-08]

Steps to reproduce

Step	Action	Input
1	Vào Giỏ hàng -> Tiến hành thanh toán	—
2	Nhấn vào ô "Tổng tiền thanh toán (VND)" và sửa thành 1, bấm Xác Nhận Thanh Toán	`1`

3	Lặp lại với các giá trị 0, -100000, 20000000	`0`, `-100000`, `20000000`

Expected result

Ô tổng tiền readonly/disabled, không sửa được; tổng luôn là 10.000.000 ₫.

Actual result

Ô tổng tiền sửa được; đơn hàng được tạo với đúng giá trị đã sửa (1 ₫, 0 ₫, -100.000 ₫, 20.000.000 ₫).

7.4 BUG-04 - FR-08: Backend tin `total_amount` từ client, không tính lại từ giỏ/ `items`

Item	Value
FR reference	FR-08
Spec reference	README.md — FR-08: "Backend phải tự tính lại tổng tiền; không chấp nhận giá trị `total_amount` do client gửi lên."
Environment	Frontend Web (React + Vite), Chrome; Backend Node/Express `http://localhost:3000`
Preconditions	Đã đăng nhập; giỏ có 2 sản phẩm: AirPods Pro 2 (6.000.000 ₫) + Keychron Q1 (4.000.000 ₫), tổng 10.000.000 ₫
GitHub Issue	[BUG-04 - FR-08]

Steps to reproduce

Step	Action	Input
1	Vào Checkout, mở DevTools -> Network, chuột phải request `POST /api/checkout` -> **Edit and Resend as fetch**	—
2	Tăng `quantity` của Keychron Q1 từ 1 lên 2 trong `items`, giữ nguyên `total_amount`	`total_amount: 10000000`
3	Gửi request đã sửa trong DevTools, mở Lịch sử đơn hàng	—

Expected result

Đơn mới có tổng 14.000.000 ₫ (server tính lại từ `items`) hoặc báo lỗi lệch tổng; không tạo đơn 10.000.000 ₫.

Actual result

Đơn mới được tạo với tổng 10.000.000 ₫; `items` bị bỏ qua hoàn toàn. Sửa trực tiếp `total_amount` thành 1/0/-100000 cũng tạo đơn với đúng giá trị đó.

7.5 BUG-05 - FR-14: Chấp nhận tên danh mục rỗng hoặc chỉ gồm khoảng trắng

Item	Value
FR reference	FR-14
Spec reference	README.md — FR-14: "Tên danh mục là bắt buộc, không được để trống."
Environment	Web Admin (React + Vite) `http://localhost:5174`; Backend Node/Express `http://localhost:3000`
Preconditions	Đã đăng nhập admin; mở tab Quản lý Danh mục
GitHub Issue	[BUG-05 - FR-14]

Steps to reproduce

Step	Action	Input
1	Mở Quản lý Danh mục	—
2	Để trống ô "Tên danh mục mới", bấm Thêm mới	`""`
3	Nhập toàn khoảng trắng, bấm Thêm mới	`" "`

Expected result

Form báo "Tên danh mục là bắt buộc"; không thêm danh mục.

Actual result

Danh mục mới được thêm với tên rỗng/" " và xuất hiện trong bảng.

7.6 BUG-06 - FR-20: Ô số lượng trong giỏ mobile tự cộng thêm 1

Item	Value
FR reference	FR-20
Spec reference	README.md — FR-06: "Số lượng (chỉ nhận số nguyên dương, tối thiểu là 1)"; FR-20: mobile phải có đầy đủ chức năng Giỏ hàng/Thanh toán
Environment	Expo Go (Android); Backend Node/Express `http://10.0.104.86:3000`
Preconditions	Đã đăng nhập; giỏ có "Bàn phím cơ Keychron Q1" (4.000.000 ₫)
GitHub Issue	[BUG-06 - FR-20]

Steps to reproduce

Step	Action	Input
1	Mở Giỏ hàng	—
2	Xóa ô Số lượng của Keychron Q1 và nhập 1	`1`
3	Xóa ô Số lượng và nhập 2	`2`

Expected result

Số lượng đúng bằng giá trị nhập: 1 -> thành tiền 4.000.000 ₫; 2 -> thành tiền 8.000.000 ₫.

Actual result

Nhập 1 -> số lượng thành 2, thành tiền 8.000.000 ₫; nhập 2 -> số lượng thành 3, thành tiền 12.000.000 ₫.

Appendix A

AI Audit repot

See `[AI-02] - FIT@HCMUS - AI Audit Report_Vn.md`.

AI Critique

See `AICritique.md`